

Дискретно-событийное моделирование

Лабораторная работа №7

Другие форматы

 Beamer

 RevealJS

АВТОР

Симонова Виктория Игоревна  

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

2026-05-16

Информация

Докладчик

- Симонова Виктория Игоревна 
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236012@rudn.ru

Вводная часть

Актуальность

- Дискретно-событийное моделирование широко применяется для анализа систем массового обслуживания
- Модели М/М/с и Росса позволяют оценивать производительность и надёжность реальных систем
- Важно уметь реализовывать такие модели программно и интерпретировать результаты

Объект и предмет исследования

- **Объект:** системы массового обслуживания
- **Предмет:** дискретно-событийное моделирование моделей М/М/с и Росса на языке Julia

Цели и задачи

- Освоить метод дискретно-событийного моделирования
- Реализовать модели М/М/с и Росса на Julia
- Провести параметрические исследования
- Построить графики и сравнить с аналитикой

Материалы и методы

- Язык программирования Julia
- Пакеты: [ConcurrentSim](#), [ResumableFunctions](#), [Distributions](#), [Plots](#), [Literate](#), [DrWatson](#)
- Quarto для генерации отчётов и презентаций

Создание презентации

Процессор [quarto](#)

- Quarto: универсальный издательский инструмент
- Поддержка Julia, Python, R
- Создание PDF, HTML, DOCX

Формат [pdf](#)

- Использование LaTeX
- Пакет для презентации: beamer
- Автоматическая компиляция через [quarto render](#)

Код для формата [pdf](#)

```
format:
  beamer:
    theme: metropolis
    aspectratio: 169
    slide-level: 2
```

Формат [html](#)

- Используется фреймворк reveal.js
- Интерактивная презентация
- Поддержка анимации и переходов

Код для формата [html](#)

```
format:
  revealjs:
    theme: beige
    slide-number: true
```

Выполнение лабораторной работы

1. Создание нового релиза

- Создан релиз v.7.0.0 для лабораторной работы №7

2. Настройка окружения Julia

- ```
PS C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab07> cd project
PS C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab07\project> julia

┌───┐ ┌───┐ | Documentation: https://docs.julia.org
│ │ │ │ | Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
│ │ │ │ |
│ │ │ │ | Version 1.11.3 (2025-01-21)
│ │ │ │ | Official https://julia.org/ release
│ │ │ │ |
└───┘ └───┘ |

[julia] using Pkg

[julia] Pkg.activate(".")
Activating project at `C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab07\project`

[julia] Pkg.add([
 "DrWatson",
 "ConcurrentSim",
 "ResumableFunctions",
 "Distributions",
 "StableRNGs",
 "DataFrames",
 "CSV",
 "Plots",
 "Random",
 "Literate"
])

Updating registry at `C:\JuliaPackages\registries\General.toml`
```

```
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd4f7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + Libblastrampoline_jll v5.11.0+0
```

**Info** Packages marked with  have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `'stat us --outdated -m'`

**Precompiling** project...

188 dependencies successfully precompiled in 318 seconds. 131 already precompiled.

✔ Все пакеты установлены!

Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots

### 3. Установка пакетов для скриптов

Рисунок 4

```
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Distributions")'
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[31c24e10] + Distributions v0.25.125
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
[31c24e10] + Distributions v0.25.125
[1a297f60] + FillArrays v1.16.0
[34004b35] + HypergeometricFunctions v0.3.28
[90014a1f] + PDMats v0.11.37
[1fd47b50] + QuadGK v2.11.3
[79098fc4] + Rmath v0.9.0
[4c63d2b9] + StatsFuns v1.5.2
[f50d1b31] + Rmath_jll v0.5.1+0
[4607b0f0] + SuiteSparse
Precompiling project...
8 dependencies successfully precompiled in 23 seconds. 327 already pre
compiled.
```

Рисунок 5

```
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("ConcurrentSim")'
Resolving package versions...
Installed ResumableFunctions - v1.0.6
Installed ConcurrentSim v1.5.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
[c5292f4c] + ResumableFunctions v1.0.6
Precompiling project...
2 dependencies successfully precompiled in 13 seconds. 335 already pre
compiled.
```

Рисунок 6

```
t=. -e 'using Pkg; Pkg.add("ResumableFunctions")'
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/202
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[c5292f4c] + ResumableFunctions v1.0.6
No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/
2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
```

Рисунок 7

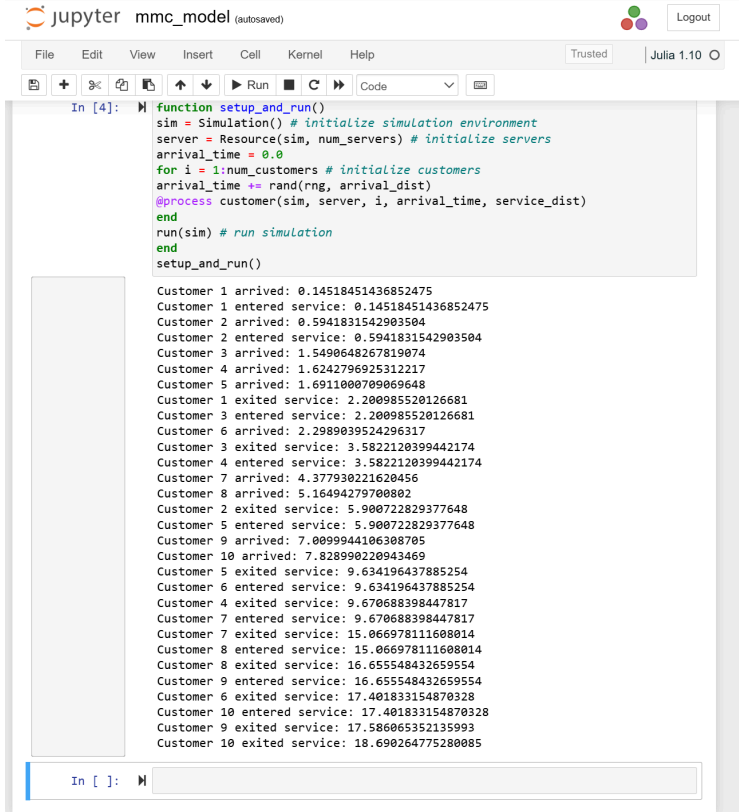
## 4. Запуск модели M/M/c

- Запуск скрипта `scripts/mmc_model.jl`

```
t=. scripts/mmc_model.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
Customer 8 entered service: 15.066978111608014
Customer 8 exited service: 16.655548432659554
Customer 9 entered service: 16.655548432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154870328
Customer 10 entered service: 17.401833154870328
Customer 9 exited service: 17.586065352135993
Customer 10 exited service: 18.690264775280085
```

Рисунок 8

- Создан Jupyter Notebook для модели M/M/c



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "mme\_model (autosaved)". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Help), a toolbar with icons for file operations and execution, and a status bar at the bottom indicating "Julia 1.10".

The code cell, labeled "In [4]:", contains the following Julia code:

```
function setup_and_run()
 sim = Simulation() # initialize simulation environment
 server = Resource(sim, num_servers) # initialize servers
 arrival_time = 0.0
 for i = 1:num_customers # initialize customers
 arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
 @process customer(sim, server, i, arrival_time, service_dist)
 end
 run(sim) # run simulation
end
setup_and_run()
```

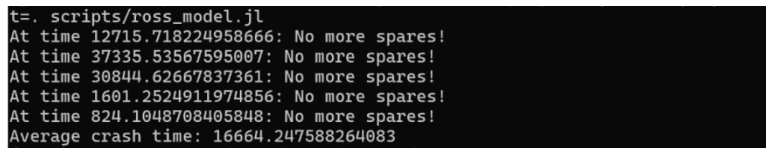
The output of the code cell displays a log of simulation events for 10 customers, including arrival and service times:

```
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
Customer 8 entered service: 15.066978111608014
Customer 8 exited service: 16.65548432659554
Customer 9 entered service: 16.65548432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154870328
Customer 10 entered service: 17.401833154870328
Customer 9 exited service: 17.586065352135993
Customer 10 exited service: 18.690264775280085
```

Рисунок 9

## 5. Запуск модели Росса

- Запуск скрипта `scripts/ross_model.jl`



The terminal window shows the execution of the `scripts/ross_model.jl` script. The output displays several "No more spares!" messages at specific times and an "Average crash time" value.

```
t=. scripts/ross_model.jl
At time 12715.718224958666: No more spares!
At time 37335.53567595007: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!
At time 1601.2524911974856: No more spares!
At time 824.1048708405848: No more spares!
Average crash time: 16664.247588264083
```

Рисунок 10

- Создан Jupyter Notebook для модели Росса

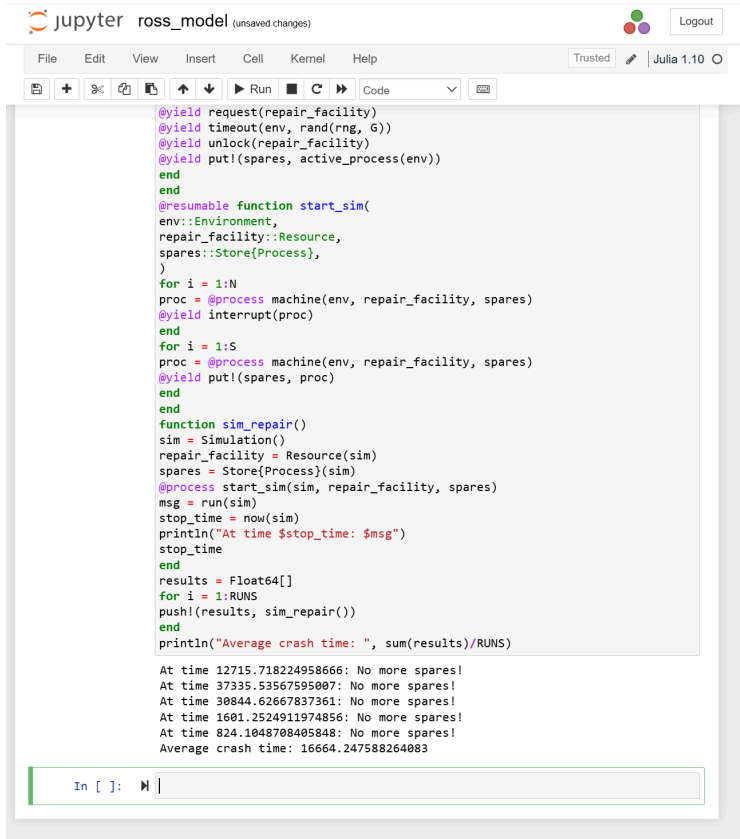


Рисунок 11

## 6. Создание производных форматов

- Генерация чистого кода, Notebook и Quarto-документов

```
t=. scripts/tangle.jl scripts/ross_model.jl
Генерация из: scripts/ross_model.jl
[Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_model.jl`
[Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_model/ross_model.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_model/ross_model.jl
[Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_model.jl`
[Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/ross_model/ross_model.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/ross_model/ross_model.qmd
[Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_model.jl`
[Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/ross_model/ross_model.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/ross_model/ross_model.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 12

```

t=. scripts/tangle.jl scripts/mmc_model.jl
Генерация из: scripts/mmc_model.jl
[Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_model.jl`
[Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_model/mmc_model.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_model/mmc_model.jl
[Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_model.jl`
[Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/mmc_model/mmc_model.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/mmc_model/mmc_model.qmd
[Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_model.jl`
[Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/mmc_model/mmc_model.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/mmc_model/mmc_model.ipynb

Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 13

## 7. Настройка отчёта

---

- В `_quarto.yml` добавлена поддержка Julia

```
!_quarto.yml ×
Ubuntu > home > desti > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-mo

1 project:
2 title: "report"
3 output-dir: "_output"
4
5 standalone: true
6 self-contained: true
7
8 ## Julia support
9 # engine: julia
10 # julia:
11 # exeflags: ["--project=../project"]
12
13 ## Generic options
14 lang: ru-RU
15 number-sections: true
16 toc: true
17 toc-title: "Содержание"
18 toc-depth: 2
19 ## Crossref customization
20 crossref:
21 lof-title: "Список иллюстраций"
22 lot-title: "Список таблиц"
23 lol-title: "Листинги"
24 ## Bibliography
25 bibliography:
26 - bib/cite.bib
27 csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
28 ## Formats
29 format:
30 ### Docx output format
31 docx:
32 toc: true
33 number-sections: true
34 toc-depth: 2
35 ### Pdf output format
36 pdf:
37 # pdf-engine: xelatex
38 ### minted support
39 # filters:
40 # - minted-quarto
41 toc: true
42 number-sections: true
43 colorlinks: false
44 toc-depth: 2
45 lof: true # List of figures
46 lot: true # List of tables
47 ##### Document
48 documentclass: scrreprt
49 papersize: a4
50 fontsize: 12pt
51 linestretch: 1.5
52 ##### Language
53 babel-lang: russian
54 babel-otherlangs: english
55 ##### Biblatex
56 cite-method: biblatex
57 biblio-style: gost-numeric
58 biblatexoptions:
59 - backend=biber
60 - langhook=extras
61 - autolang=other*
62 ##### Misc options
63 csquotes: true
64 indent: true
65 include-in-header:
66 - file: _resources/tex/preamble.tex
67
```

Рисунок 14

## 8. Подключение документации



- В отчёт подключены сгенерированные .qmd файлы

```
{{< include ../project/markdown/mmc_model/mmc_model.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/ross_model/ross_model.qmd >}}
```

Рисунок 15

```
```{julia}  
using StableRNGs  
using Distributions  
using ConcurrentSim  
using ResumableFunctions  
#set simulation parameters  
rng = StableRNG(123)  
num_customers = 10 # total number of customers generated
```

set queue parameters

```
num_servers = 2 # number of servers  
mu = 1.0 / 2 # service rate  
lam = 0.9 # arrival rate  
arrival_dist = Exponential(1 / lam) # interarrival time distribution  
service_dist = Exponential(1 / mu) # service time distribution
```

define customer behavior

```
@resumable function customer(  
    env::Environment,  
    server::Resource,  
    id::Integer,  
    t_a::Float64,  
    d_s::Distribution,  
)  
@yield timeout(env, t_a) # customer arrives  
println("Customer $id arrived: ", now(env))  
@yield request(server) # customer starts service  
println("Customer $id entered service: ", now(env))  
@yield timeout(env, rand(rng, d_s)) # server is busy  
@yield unlock(server) # customer exits service  
println("Customer $id exited service: ", now(env))  
end
```

setup and run simulation

```
function setup_and_run()  
    sim = Simulation() # initialize simulation environment  
    server = Resource(sim, num_servers) # initialize servers  
    arrival_time = 0.0  
    for i = 1:num_customers # initialize customers  
        arrival_time += rand(rng, arrival_dist)  
        @process customer(sim, server, i, arrival_time, service_dist)  
    end  
    run(sim) # run simulation  
end  
setup_and_run()  
  
using ResumableFunctions  
using ConcurrentSim  
using Distributions
```

```

using Random
using StableRNGs
const RUNS = 5
const N = 10
const S = 3
const SEED = 150
const LAMBDA = 100
const MU = 1
const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
const F = Exponential(LAMBDA)
const G = Exponential(MU)
@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
            end
            @yield timeout(env, rand(rng, F))
            get_spare = take!(spares)
            @yield get_spare | timeout(env)
            if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
                @yield interrupt(value(get_spare))
            else
                throw(StopSimulation("No more spares!"))
            end
            @yield request(repair_facility)
            @yield timeout(env, rand(rng, G))
            @yield unlock(repair_facility)
            @yield put!(spares, active_process(env))
        end
    end
end
@resumable function start_sim(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    for i = 1:N
        proc = @process machine(env, repair_facility, spares)
        @yield interrupt(proc)
    end
    for i = 1:S
        proc = @process machine(env, repair_facility, spares)
        @yield put!(spares, proc)
    end
end
function sim_repair()
    sim = Simulation()
    repair_facility = Resource(sim)
    spares = Store{Process}(sim)
    @process start_sim(sim, repair_facility, spares)
    msg = run(sim)
    stop_time = now(sim)
    println("At time $stop_time: $msg")
    stop_time
end

```

```
end
results = Float64[]
for i = 1:RUNS
push!(results, sim_repair())
end
println("Average crash time: ", sum(results)/RUNS)

'''
```

Результаты

Реализованные модели

- Реализованы обе модели на Julia с использованием [ConcurrentSim](#)
- Код оформлен в литературном стиле
- Сгенерированы чистые скрипты, Notebook и Quarto-документы

Параметрические исследования

- **М/М/с:** исследовано влияние числа каналов на длину очереди и время ожидания
- **Модель Росса:** исследовано влияние числа ремонтников и резервных машин на среднее время до падения системы

Построенные графики

- Динамика числа заявок в системе
- Загрузка ремонтника
- Изменение числа исправных машин во времени

Итоговый отчёт

- Отчёт скомпилирован в PDF
- Все результаты интегрированы в единый документ

Итоговый слайд

Основной вывод

- Дискретно-событийное моделирование — эффективный инструмент анализа СМО
- Библиотека [ConcurrentSim](#) в Julia позволяет гибко реализовывать модели любой сложности
- Литературное программирование обеспечивает воспроизводимость и прозрачность исследований

Рекомендую

Принцип 10/20/30

- 10 слайдов
- 20 минут на доклад
- 30 кегль шрифта

Связь слайдов

- Один слайд — одна мысль
- Нельзя ссылаться на объекты с предыдущих слайдов
- Каждый слайд должен иметь заголовок

Количество сущностей

- Человек может одновременно помнить 7 ± 2 элемента
- На слайде — не более 5 элементов
- Можно группировать элементы до 5 групп

Общие рекомендации

- Слайды дополняют выступление, а не дублируют его
- Информация изложена кратко и структурированно
- Слайд не перегружен графикой и текстом
- Минимум анимации и переходов

Представление данных

- Лучше — в виде схемы
- Менее оптимально — рисунок, график, таблица
- Текст — только если другие способы не подошли

Список литературы

- Имитационное моделирование. Практикум.
<https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3094278/modeling-lab.pdf>

Повторное использование

[CC BY 4.0](#)